



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
05-09-2021

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let us consider a system of unit in which units of length and force are dimensionless if mass has dimension M which of the following is incorrect (Hint: power = force × velocity, angular momentum = linear momentum × distance)

(A) Dimension of velocity is $M^{-\frac{1}{2}}$.

(B) Dimension of acceleration is M^{-1} .

(C) Dimension of power is $M^{-\frac{1}{2}}$.

(D) Angular momentum is dimensionless.
2. Vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are given as $\vec{A} = 10\hat{i} - 2t\hat{j}$ and vector $\vec{B} = 5\hat{i} + 5\hat{j}$. Find the time when $\vec{A}$ is perpendicular to $\vec{B}$.

(A) 4s

(B) 6s

(C) 2s

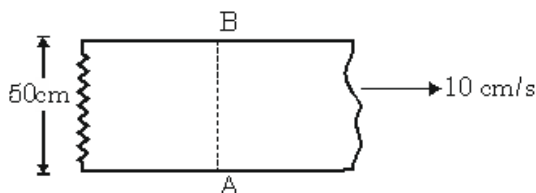
(D) 5s

Space for Rough Work

3. A boy on a trolley is sliding down on a smooth incline having inclination angle 37° . He throws a ball such that he catches it back after time 5 sec. With what velocity was the ball thrown by the boy relative to himself?



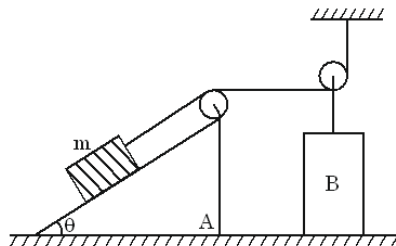
- (A) 25 m/s (B) 20 m/s (C) 16 m/s (D) 15 m/s
4. A long belt is 50 cm wide and is moving uniformly along its length with a velocity of 10 cm/s. An ant starts moving on the belt from point A and moves uniformly with respect to the belt. A spider was located exactly opposite to the ant just outside the belt at point B at the instant the ant started to move on the belt. The spider, without moving itself, was able to grab the ant 10 second after it the ant started to move. Find the speed of ant relative to the belt.



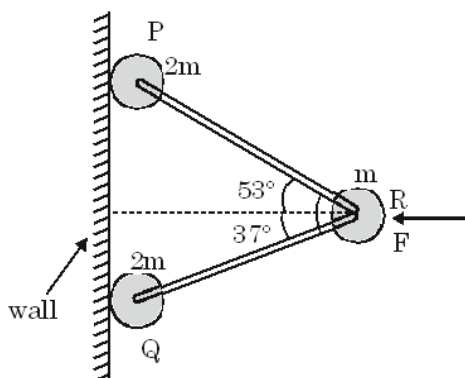
- (A) 20 cm/sec (B) 5 cm/sec (C) $5\sqrt{5}$ cm/sec (D) $\sqrt{20}$ cm/sec

Space for Rough Work

5. In the system shown in the figure all surfaces are smooth and both the pulleys are massless. Block on the incline surface ($\theta = 37^\circ$) of wedge A has mass m . Mass of A and B are $M_1 = 2m$ and $M_2 = m$ respectively. Find the acceleration of wedge A when the system is released from rest.



- (A) $\frac{27g}{119}$ (B) $\frac{3g}{94}$ (C) $\frac{3g}{47}$ (D) $\frac{2g}{19}$
6. Three small discs are connected with two identical massless rods as shown in figure. The rods are pinned to the discs such that angle between them can change freely. The system is placed on a smooth horizontal surface with discs P and Q touching a smooth wall. A force F is applied to the disc R in direction perpendicular to the wall. Find acceleration of disc P immediately after the force starts to act. Masses of discs are $m_P = m_Q = 2m$, $m_R = m$ [wall is perpendicular to the plane of the figure]



- (A) $\frac{F}{\sqrt{2}m}$ (B) $\frac{\sqrt{2}F}{\sqrt{m}}$ (C) $\frac{2F}{11m}$ (D) $\frac{11F}{2m}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
7. A particle is moving along positive X direction and is retarding uniformly. The particle crosses the origin at time $t = 1$ and crosses the point $x = 6\text{m}$ at $t = 4\text{s}$.
- (A) The maximum speed that the particle can possess at $x = 0$ is 6 m/sec.
- (B) The maximum value of retardation that the particle can have is 2 m/sec^2 .
- (C) The maximum speed that the particle can possess at $x = 0$ is 4 m/sec.
- (D) The maximum value of retardation that the particle can have is $\frac{4}{3} \text{ m/sec}^2$.
-

Space for Rough Work

8. A Diwali rocket is fired from ground at time $t = 0$ and it goes straight up. Take the launch point as origin and vertically upward direction as positive y direction. The acceleration of the rocket is given by : $a = g - kt^2$; $0 \leq t \leq t_0 = -g$; $t > t_0$, where $t_0 = \sqrt{\frac{3g}{k}}$.

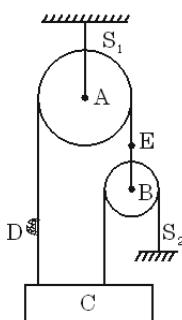
(A) Maximum velocity of the rocket during the up journey is $\frac{2g}{3} \sqrt{\frac{g}{k}}$.

(B) Maximum height attained by the rocket is $\frac{3g^2}{4k}$.

(C) Maximum height attained by the rocket is $\frac{3g^2}{8k}$.

(D) The time of flight of rocket is $\sqrt{\frac{3g}{k}} (1 + \sqrt{2})$.

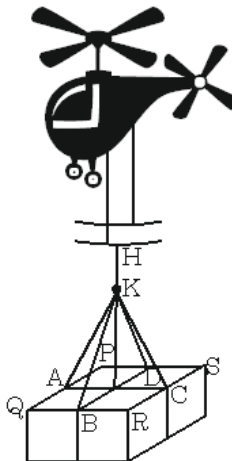
9. The system shown in the figure is in equilibrium. Pulleys A and B have mass M each and the block C has mass M . The strings are light. There is an insect (D) of mass $\frac{M}{2}$ sitting at the middle of the right string. Insect does not move.



- (A) The tension in string S_1 is equal to $\frac{11Mg}{2}$. (B) The tension in string S_1 is $\frac{11Mg}{3}$.
- (C) The tension in string S_2 is $\frac{Mg}{6}$. (D) Tension at point E is $\frac{4Mg}{3}$.

Space for Rough Work

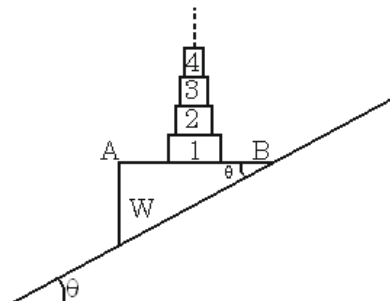
10. A helicopter of mass $M = 10000$ kg is lifting a cubical box of mass $m = 1000$ kg. The helicopter is going down with an acceleration of $a = 1.8$ m/s². The four strings are tied at mid points of the sides of the square face PQRS of the box. The strings are identical and form a knot at K. Another string KH connects the knot to the helicopter. Neglect mass of all strings and take $g = 9.8$ m/s². Length of each string AK, BK, CK and DK is equal to side length of the cube.



- (A) Tension T in string AK is $\frac{4000}{\sqrt{3}}$ N.
- (B) Tension T_0 in string KH is 8000N.
- (C) Force (F) applied by the atmosphere on helicopter is 88000N (assume that the atmosphere exerts a negligible force on the box).
- (D) If the four strings are tied at P, Q, R and S instead of A, B, C & D, then T_0 and F will not change.

Space for Rough Work

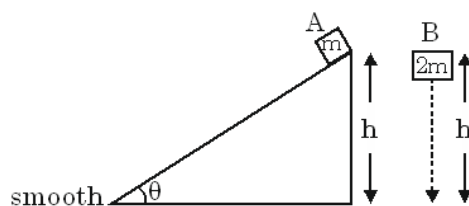
11. A triangular wedge W having mass M is placed on an incline plane with its face AB horizontal. Inclination of the incline is θ . On the flat horizontal surface of the wedge there lies an infinite tower of rectangular blocks. Blocks 1, 2, 3, 4 have masses $M, \frac{M}{2}, \frac{M}{4}, \frac{M}{8}$ respectively. All surfaces are smooth.



- (A) The contact force between the block 1 and 2 after system is released from rest is $\frac{2Mg\cos^2\theta}{1 + \sin^2\theta}$.
- (B) The contact force between the block 1 and 2 after system is released from rest is $\frac{Mg\cos^2\theta}{1 + 2\sin^2\theta}$.
- (C) Acceleration of rectangular blocks are $\frac{g\sin^2\theta}{1 + 2\sin^2\theta}$.
- (D) Acceleration of wedge is $\frac{3g \sin \theta}{1 + 2\sin^2\theta}$.

Space for Rough Work

12. Block A slides down a smooth inclined plane when released while block B falls freely from same height :



- (A) Block A reaches the ground first with greater speed.
- (B) Both blocks reach ground with same speed but block B take lesser time.
- (C) Both blocks reach ground with same speed and take same time.
- (D) When blocks reach at ground block B has greater linear momentum.

Space for Rough Work

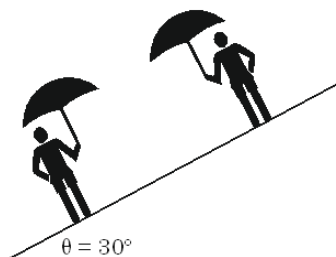
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

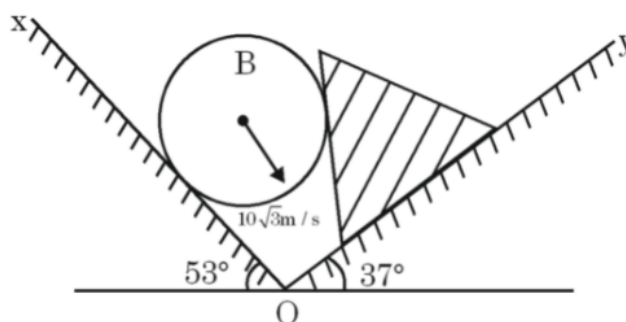
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A man walking downhill with velocity u finds that his umbrella gives him maximum protection from rain when he holds it such that the stick is perpendicular to the hill surface. When the man turns back and climbs the hill with velocity u , he find that it is most appropriate to hold the umbrella stick vertical. Find the speed of raindrops w.r.t. ground. The inclination of the hill is $\theta = 30^\circ$. ($u = \sqrt{52}$ m/s)

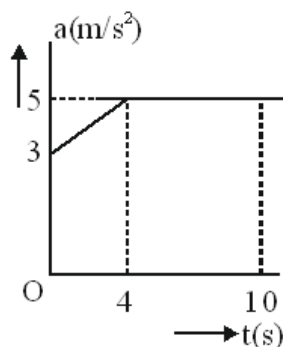


2. In the arrangement shown in the figure A is an equilateral wedge and the ball B is rolling down the incline XO. Find the velocity (in m/s) of the wedge (of course, along OY) at the moment when velocity of the ball is $10\sqrt{3}$ m/s parallel to the incline XO.

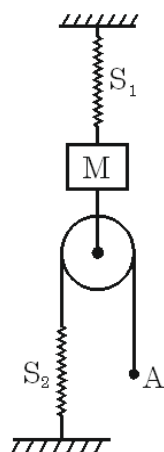


Space for Rough Work

3. The graph describes an airplane's acceleration during its take-off run. The airplane's velocity when it lifts off at $t = 10\text{ s}$ is :

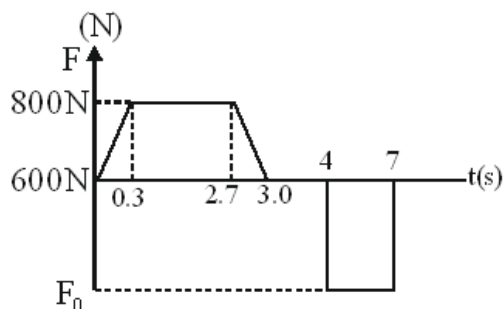


4. In the system shown in figure, the two springs S_1 with spring constant k and S_2 with spring constant $2k$. Pulley, springs and strings are all massless. Initially, the system is in equilibrium with spring S_1 stretched and S_2 relaxed. The end A of the string is pulled down slowly through a distance $x = 4.5\text{ cm}$. By what distance (in cm) does the block of mass M move?

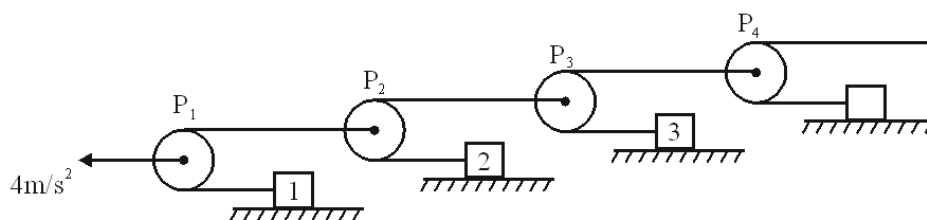


Space for Rough Work

5. A 60 kg man is in a lift and stands on a weighing scale inside it. At time $t = 0$, then lift starts moving up and stops at a higher floor at $t = 7$ s. During the course of this journey, the weighing scale records his weight and given a plot of his weight vs time. The plot is shown in the figure. Find value F_0 . [take $g = 10 \text{ m/s}^2$]



6. In the figure all pulleys ($P_1, P_2, P_3, \dots$) are massless and all the block (1, 2, 3,) are identical, each having mass m . The system consist of infinite number of pulleys and blocks. Strings are light and inextensible and horizontal surfaces are smooth. Pulley P_1 is moved to left with a constant acceleration of 4m/s^2 . Find the acceleration of block 1 (in m/s^2). Assume the strings to remain horizontal.

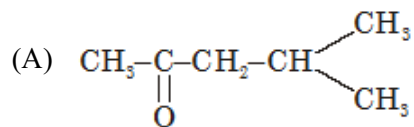


Space for Rough Work

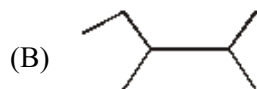
4. The state of hybridization in the anionic Part of solid Cl_2O_6 is

- (A) sp^3d^2 (B) sp^3d (C) sp^2 (D) sp^3

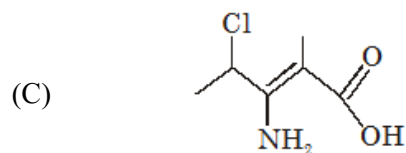
5. The incorrect IUPAC name is :



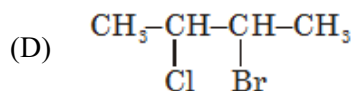
4-Methylpentan-2-one



2,3-Dimethylpentane



3-Amino-4-chloro-2-methylpent-2-enoic acid



3-chloro-2-bromobutane

6. Vapour density of a metal chloride is 66. Its oxide contains 53% metal. The atomic weight of metal is approximately. [At. wt. $\text{Cl} = 35.5$]

- (A) 21 (B) 54 (C) 27 (D) 37

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. In 2.6 kg of $\text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (At. wt. of Fe = 56)

- (A) Number of atoms of O are $100 \times N_A$ (B) Moles of H-atoms are $120 \times N_A$
 (C) Molecules of water are $60 \times N_A$ (D) Moles of SO_4^{2-} are 10

8. Select the incorrect statement(s) :

- (A) Cs^+ is more hydrated than the other alkali metal ions
 (B) Among the alkali metals Li, Na, K and Rb, lithium has the highest melting point
 (C) Ionic mobility of Li^+ is maximum among alkali metal cations
 (D) Ionisation potential of Li is lower than that of Na

Space for Rough Work

9. A gas mixture contains 1 mol $\text{CH}_{4(g)}$ and 2 mol $\text{SO}_{3(g)}$. Correct statement(s) is/are -
- (A) Average molar mass of the mixture is $\frac{176}{6}$
- (B) Percentage change in average molar mass of the mixture, if SO_3 is completely dissociated into SO_2 and O_2 is 25
- (C) Mass ratio of CH_4 and SO_3 initially present in the mixture is 1 : 10
- (D) If 1 mol more CH_4 is added in the given gaseous mixture then new molar mass of the mixture become 48.
10. A sample of a mixture of CaCl_2 and NaCl weighing 4.44 g was treated to precipitate all the Ca as CaCO_3 , which was then heated and quantitatively converted to 1.12g of CaO . Correct option(s) is/are. (At. wt. Ca = 40, Na = 23, Cl = 35.5)
- (A) Mixture contains 50% NaCl by weight (B) Mixture contains 60% CaCl_2 by weight
- (C) Mass of CaCl_2 in sample is 2.22 g (D) Mass of CaCl_2 in sample is 1.11 g

Space for Rough Work

11. 400 gm mixture of AB and AC₂ contains 26.25% of "A" by mass. Select the correct statement(s).
(Atomic masses of A = 15, B = 25, C = 22.5)

(A) % mass of AB in the mixture is 10 (B) Number of moles of AC₂ in the mixture is 4
(C) Number of moles of AB in the mixture is 1 (D) Total moles of "A atoms" in mixture is 7

12. Given



490 gm of KClO₃ heated with 50% yield. Which is/are correct statements ?

(Atomic wt. : K = 39, Cl = 35.5)

(A) 2 mol of KCl produced (B) 96 gm of O₂ produced
(C) Mass of residue left after reaction is 96 gm (D) No residue left after the reaction

Space for Rough Work

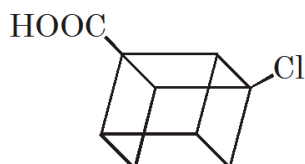
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

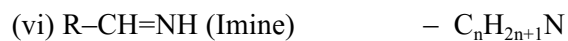
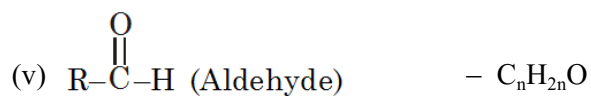
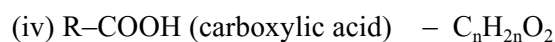
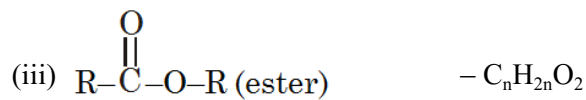
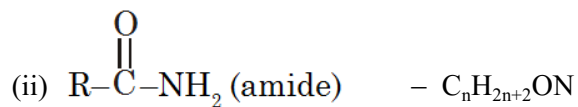
1. Identify double bond equivalent for following compound ?



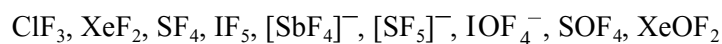
2. Gaseous mixture of H_2 and NH_3 gas contains 68 mass % of NH_3 . The vapour density of the mixture is
3. Calculate the value $X - Y$, for $XeOF_4$. (X = Number of σ bond pair and Y = Number of lone pair on central atom).
4. 1.5 gm mixture of SiO_2 and Fe_2O_3 on very strong heating leave a residue weighing 1.46 gm. The reaction responsible for loss of weight is
- $$Fe_2O_3(s) \rightarrow Fe_3O_4(s) + O_2(g)$$
- What is the percentage by mass of Fe_2O_3 in original sample.

Space for Rough Work

5. Identify total number of compounds correctly matched with their general formula :



6. How many of the following chemical compound(s) /ion(s) has lone pair(s) at equatorial position of central atom ?



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If sum $S = \sum_{r=1}^{2020} \frac{(-1)^{r+1}}{r}$, then S is also equal to-

(A) $\sum_{r=1011}^{2020} \frac{(-1)^r}{r}$ (B) $\sum_{r=1011}^{2020} \frac{1}{r}$ (C) $\sum_{r=1011}^{2020} \frac{(-1)^{r+1}}{r}$ (D) $\sum_{r=1010}^{2020} \frac{1}{r}$

2. Let $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(n+1-k)}$, then for $n \geq 2$

(A) $a_{16} > a_{15}$ (B) $a_{16} < a_{15}$ (C) $a_{16} = a_{15}$ (D) $a_{16} - a_{15} = \frac{1}{15}$

3. If x_1, x_2 & x_3 are the three real solutions of the equation

$x^{\log_{10}^2 x + \log_{10} x^3 + 3} = \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{x+1}-1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}}$ where $x_1 > x_2 > x_3$, then

(A) $x_1 + x_3 = 2x_2$ (B) $x_1 \cdot x_3 = x_2^2$ (C) $x_3 = \frac{2x_1 x_2}{x_1 + x_2}$ (D) $x_1^{-1} + x_2^{-1} = x_3^{-1}$

Space for Rough Work

4. The value of $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{6r-1}{(9r^2-3r-2)^2}$ is
 (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 6 (D) 1
5. The sum of $\frac{7}{2 \times 3} \left(\frac{1}{3}\right) + \frac{9}{3 \times 4} \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{11}{4 \times 5} \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \dots$ upto 10 terms is equal to
 (A) $\frac{1}{2} - \frac{1}{12 \times 3^{10}}$ (B) $\frac{1}{3} - \frac{1}{12 \times 3^{10}}$ (C) $\frac{1}{2} - \frac{1}{10 \times 3^{10}}$ (D) None of these
6. If $\sqrt{4 + \sqrt{8 - \sqrt{32 + \sqrt{768}}}} = a\sqrt{2} \cos\left(\frac{11\pi}{b}\right)$, where a and b are natural numbers then a + b is
 (A) 24 (B) 48 (C) 50 (D) 46

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Let $f(x) = \sin^2(x + \alpha) + \sin^2(x + \beta) - 2\cos(\alpha - \beta) \sin(x + \alpha) \sin(x + \beta)$. Which of the following is TRUE?

- (A) $f(x)$ is independent of x (B) $f(x)$ is independent of α
 (C) $f(x)$ is dependent on β (D) $f(x)$ is dependent on α

8. If $f(n, \theta) = \sin\theta \sin^2 \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta \sin^2 \theta}{2} + \frac{\sin 4\theta \sin^2 2\theta}{4} + \dots + \frac{\sin(2^n \theta) \sin^2(2^{n-1} \theta)}{2^n}$; $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, then

- (A) $f\left(5, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{64 - \sqrt{3}}{128}$ (B) $f\left(5, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{64 - \sqrt{3}}{256}$
 (C) $f\left(2, \frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sin(\pi/8)}{2}$ (D) $f\left(2, \frac{\pi}{8}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$

Space for Rough Work

9. If a , b and c are three distinct terms of an A.P. with non zero common difference then $\frac{b-c}{a-b}$ may be equal to
 (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 1 (D) 3
10. Let $P = \sum_{k=0}^{100} k \cos^2 (\sin k^\circ)$ and $Q = \sum_{k=0}^{100} k \sin^2 (\sin k^\circ)$, then the value of $(P + Q)$ is greater than or equal to
 (A) 5048 (B) 5049 (C) 5050 (D) 5051
11. If $ax^2 + bx + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ has no real roots and $a + b + c < 0$ then
 (A) $4a - 2b + c > 0$ (B) $4a - 2b + c < 0$
 (C) $13a + 5b + 2c < 0$ (D) $5b - 25a - c > 0$
12. If 'a' and 'b' are two numbers such that $a^2 + b^2 = 7$ and $a^3 + b^3 = 10$, then
 (A) Greatest value of $|a + b|$ is 5 (B) Greatest value of $(a + b)$ is 4
 (C) Least value of $(a + b)$ is 1 (D) Least value of $|a + b|$ is 1

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The value of $\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2010^2} + \frac{1}{2011^2}}$ equal to $P - \frac{1}{P}$, then P is.
2. Consider the equation $x^2 + (a - b)x + (1 - a - b) = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$. Find the least integral value of 'a' for which both roots of the equation are real and unequal $\forall b \in \mathbb{R}$.
3. If $(x^2 + 1)(y^2 + 1) + 9 = 6(x + y)$, (where $x, y \in \mathbb{R}$), then the value of $(x^2 + y^2)$ is

Space for Rough Work

4. Let x_n, y_n, z_n, w_n denotes n^{th} terms of four different arithmetic progressions with positive terms. If $x_4 + y_4 + z_4 + w_4 = 8$ and $x_{10} + y_{10} + z_{10} + w_{10} = 20$, then maximum value of $x_{20} \cdot y_{20} \cdot z_{20} \cdot w_{20}$ is 10^a , then value of a is
5. If all the four roots of $x^4 - 4x^3 + ax^2 - bx + 1 = 0$ are positive then value of $|a - b|$ is
6. In a sequence $\{a_n\}$, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$ for $n \geq 1$. Let P_n be the product of its first n terms, then the value of P_{2020} is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)

ALLEN COMMON TEST

05-09-2021

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- इकाई की एक पद्धति पर विचार कीजिये जिसमें लम्बाई तथा बल की इकाईयाँ विमाहीन है। यदि द्रव्यमान की विमा M है तो निम्न में से गलत कथन चुनिये। (संकेत : शक्ति = बल × वेग, कोणीय संवेग = रेखीय संवेग × दूरी)

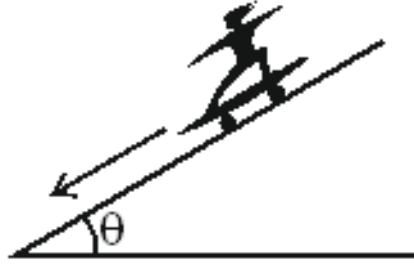
(A) वेग की विमा $M^{-\frac{1}{2}}$ है। (B) त्वरण की विमा M^{-1} है।

(C) शक्ति की विमा $M^{-\frac{1}{2}}$ है। (D) कोणीय संवेग विमाहीन है।
- सदिश $\vec{A}$ तथा $\vec{B}$ क्रमशः $\vec{A} = 10\hat{i} - 2\hat{j}$ तथा सदिश $\vec{B} = 5\hat{i} + 5\hat{j}$ द्वारा दिये जाते हैं। वह समय ज्ञात कीजिये जब सदिश $\vec{A}$ सदिश $\vec{B}$ के लम्बवत् है।

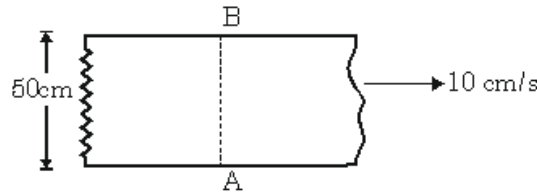
(A) 4s (B) 6s (C) 2s (D) 5s

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक लड़का किसी ट्रौली पर आनत कोण 37° वाले एक चिकने नततल पर नीचे की ओर फिसलता है। वह एक गेंद को इस प्रकार फेंकता है कि वह उसे 5 sec समय बाद पुनः पकड़ लेता है। लड़के द्वारा स्वयं के सापेक्ष फेंकी गयी गेंद का वेग क्या था?



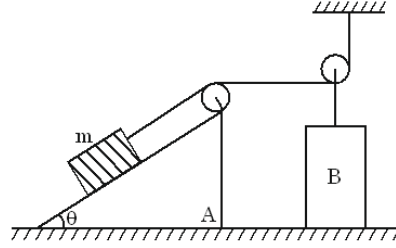
- (A) 25 m/s (B) 20 m/s (C) 16 m/s (D) 15 m/s
4. एक लम्बी बेल्ट 50 cm चौड़ी है तथा यह इसकी लम्बाई के अनुदिश 10 cm/s वेग से एक समान रूप से गतिशील है। एक चींटी बेल्ट पर बिन्दु A से गति करना प्रारम्भ करती है तथा बेल्ट के सापेक्ष एकसमान रूप से गति करती है। जिस क्षण चींटी बेल्ट पर गति करना प्रारम्भ करती है, चींटी के ठीक विपरीत दिशा में बेल्ट के ठीक बाहर बिन्दु B पर एक मकड़ी स्थित थी। जब चींटी गति करना प्रारम्भ करती है तो इसके 10 sec पश्चात् मकड़ी स्वयं को गति कराये बिना चींटी को पकड़ने में सक्षम थी। चींटी की बेल्ट के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिये।



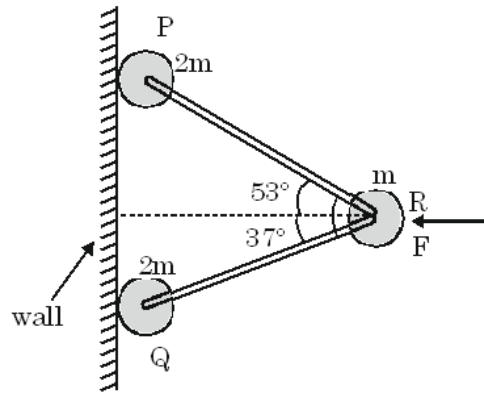
- (A) 20 cm/sec (B) 5 cm/sec (C) $5\sqrt{5}$ cm/sec (D) $\sqrt{20}$ cm/sec

रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रदर्शित निकाय में सभी सतहें चिकनी हैं तथा दोनों घिरनियाँ द्रव्यमानहीन हैं। वेज A की आनत सतह ($\theta = 37^\circ$) पर स्थित ब्लॉक का द्रव्यमान m है। ब्लॉक A तथा B के द्रव्यमान क्रमशः $M_1 = 2m$ तथा $M_2 = m$ हैं। निकाय को विरामावस्था से छोड़ने पर वेज A का त्वरण ज्ञात कीजिये।



- (A) $\frac{27g}{119}$ (B) $\frac{3g}{94}$ (C) $\frac{3g}{47}$ (D) $\frac{2g}{19}$
6. तीन छोटी चकतियाँ दो एक जैसी द्रव्यमानहीन छड़ों से चित्रानुसार जुड़ी हुयी हैं। छड़ों को चकतियों पर इस प्रकार लगाया गया है कि उनके मध्य कोण को स्वतंत्रता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। निकाय को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर इस प्रकार रखा जाता है कि चकती P तथा Q एक चिकनी दीवार को स्पर्श कर रही हैं। चकती R पर एक बल F दीवार की लम्बवत् दिशा में लगाया जाता है। बल लगाना प्रारम्भ करने के तुरन्त पश्चात् चकती P का त्वरण ज्ञात कीजिये। चकतियों का द्रव्यमान $m_P = m_Q = 2m$, $m_R = m$ है। [दीवार चित्र के तल के लम्बवत् है।]



- (A) $\frac{F}{\sqrt{2}m}$ (B) $\frac{\sqrt{2}F}{\sqrt{m}}$ (C) $\frac{2F}{11m}$ (D) $\frac{11F}{2m}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. एक कण धनात्मक X दिशा के अनुदिश गतिशील है तथा एक समान रूप से मंदित हो रहा है। कण समय $t = 1$ पर मूलबिन्दु को पार करता है तथा $t = 4s$ पर बिन्दु $x = 6m$ को पार करता है।

(A) $x = 0$ पर कण की अधिकतम चाल 6 m/sec हो सकती है।

(B) कण के मंदन का अधिकतम मान 2 m/sec^2 हो सकता है।

(C) $x = 0$ पर कण की अधिकतम चाल 4 m/sec हो सकती है।

(D) कण के मंदन का अधिकतम मान $\frac{4}{3} \text{ m/sec}^2$ हो सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. दिवाली के रॉकेट को समय $t = 0$ पर धरातल से प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह सीधा ऊपर जाता है। प्रक्षेपण बिन्दु को मूलबिन्दु के रूप में तथा ऊर्ध्वार्धर ऊपर की दिशा को धनात्मक y दिशा के रूप में लीजिये। रॉकेट का त्वरण $a = g - kt^2$; $0 \leq t \leq t_0 = -g$; $t > t_0$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ $t_0 = \sqrt{\frac{3g}{k}}$ है।

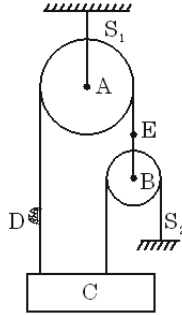
(A) ऊपर की ओर जाने के दौरान रॉकेट का अधिकतम वेग $\frac{2g}{3} \sqrt{\frac{g}{k}}$ है।

(B) रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई $\frac{3g^2}{4k}$ है।

(C) रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई $\frac{3g^2}{8k}$ है।

(D) रॉकेट का उड़डयन काल $\sqrt{\frac{3g}{k}} (1 + \sqrt{2})$ है।

9. प्रदर्शित निकाय साम्यावस्था में है। घिरनियाँ A तथा B प्रत्येक के द्रव्यमान M है तथा ब्लॉक C का द्रव्यमान M है। रस्सियाँ हल्की है। दाँयी रस्सी के मध्य में द्रव्यमान $\frac{M}{2}$ का एक कीड़ा (D) बैठा हुआ है। कीड़ा गति नहीं करता है।



(A) रस्सी S_1 में तनाव $\frac{11Mg}{2}$ है।

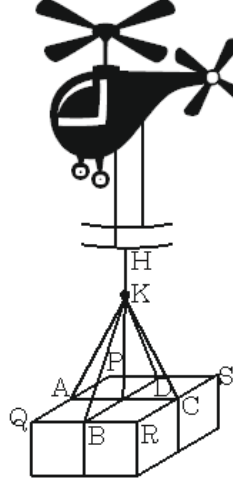
(B) रस्सी S_1 में तनाव $\frac{11Mg}{3}$ है।

(C) रस्सी S_2 में तनाव $\frac{Mg}{6}$ है।

(D) बिन्दु E पर तनाव $\frac{4Mg}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

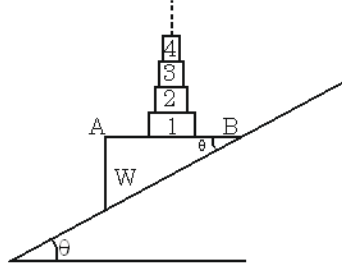
10. द्रव्यमान $M = 10000 \text{ kg}$ वाला एक हेलीकॉप्टर, द्रव्यमान $m = 1000 \text{ kg}$ के एक घनीय बॉक्स को उठा रहा है। हेलीकॉप्टर त्वरण $a = 1.8 \text{ m/s}^2$ से नीचे की ओर जा रहा है। चार रस्सियों को बॉक्स की वर्गाकार फलक PQRS की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं पर बांधा जाता है। रस्सियाँ एक जैसी हैं तथा K पर एक गाँठ बनाती हैं। एक अन्य रस्सी KH इस गाँठ को हेलीकॉप्टर से जोड़ती है। सभी रस्सियों के द्रव्यमान नगण्य मानें तथा $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ लें। प्रत्येक रस्सी AK, BK, CK तथा DK की लम्बाई घन की भुजा लम्बाई के बराबर है।



- (A) रस्सी AK में तनाव T का मान $\frac{4000}{\sqrt{3}} \text{ N}$ है।
 (B) रस्सी KH में तनाव T_0 का मान 8000 N है।
 (C) वायुमण्डल द्वारा हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल F का मान 88000 N है। (माना वायुमण्डल बॉक्स पर एक नगण्य बल लगाता है।)
 (D) यदि चारों रस्सियों को A, B, C, तथा D के स्थान पर P, Q, R तथा S पर बांधा जाता है तो T_0 तथा F के मान परिवर्तित नहीं होंगे।

रफ कार्य के लिए जगह

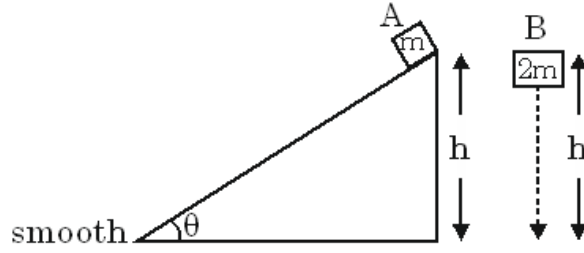
11. द्रव्यमान M वाला एक त्रिभुजाकार वेज W एक आनत तल पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी फलक AB क्षैतिज है। आनत कोण θ है। वेज की समतल क्षैतिज सतह पर आयताकार ब्लॉकों की अनन्त लम्बी मीनार स्थित है। ब्लॉक 1, 2, 3, 4 के द्रव्यमान क्रमशः $M, \frac{M}{2}, \frac{M}{4}, \frac{M}{8}$ है। सभी सतहें चिकनी हैं।



- (A) निकाय को विरामावस्था से छोड़ने के पश्चात् ब्लॉक 1 तथा 2 के मध्य संपर्क बल $\frac{2Mg\cos^2\theta}{1 + \sin^2\theta}$ है।
- (B) निकाय को विरामावस्था से छोड़ने के पश्चात् ब्लॉक 1 तथा 2 के मध्य संपर्क बल $\frac{Mg\cos^2\theta}{1 + 2\sin^2\theta}$ है।
- (C) आयताकार ब्लॉकों का त्वरण $\frac{g\sin^2\theta}{1 + 2\sin^2\theta}$ है।
- (D) वेज का त्वरण $\frac{3g \sin \theta}{1 + 2\sin^2\theta}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

12. ब्लॉक A को एक चिकने आनत तल पर विरामावस्था से छोड़ने पर यह नीचे की ओर फिसलता है जबकि ब्लॉक B समान ऊँचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो :



- (A) ब्लॉक A धरातल पर अधिक चाल से पहले पहुँचता है।
 (B) दोनों ब्लॉक धरातल पर समान चाल से पहुँचते हैं परन्तु ब्लॉक B कम समय लेता है।
 (C) दोनों ब्लॉक धरातल पर समान चाल से पहुँचते हैं तथा समान समय लेते हैं।
 (D) ब्लॉकों के धरातल पर पहुँचने पर ब्लॉक B का रेखीय संवेग अधिक होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

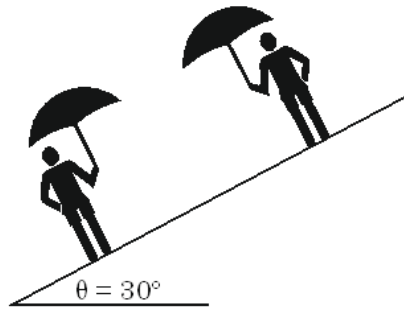
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

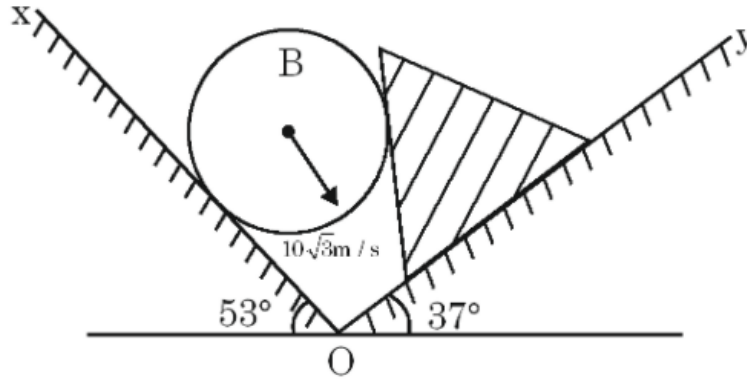
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक व्यक्ति पहाड़ी की ढलान पर वेग u से चलते हुये देखता है कि उसका छाता उसको वर्षा से अधिकतम सुरक्षा देता है, जब वह उसको इस प्रकार पकड़ता है कि छाते की छड़ पहाड़ी की सतह के लम्बवत् रहती है। जब व्यक्ति पीछे मुड़ता है एवं पहाड़ी पर वेग u से चढ़ता है तो वह देखता है कि छाते की छड़ को ऊर्ध्वाधर पकड़ना सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्षा की बूंदों की धरातल के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिये। पहाड़ी का आनत कोण $\theta = 30^\circ$ है। ($u = \sqrt{52} \text{ m/s}$)

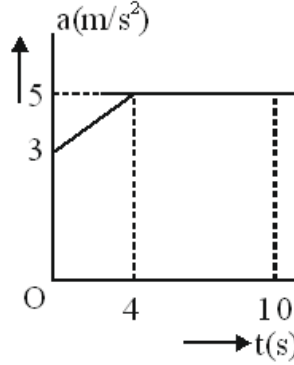


2. प्रदर्शित व्यवस्था में A एक समबाहु वेज है तथा गेंद B आनत XO पर नीचे की ओर लुढ़क रही है। गेंद का आनत XO के समान्तर वेग $10\sqrt{3} \text{ m/s}$ होने के क्षण पर वेज (OY के अनुदिश) का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।

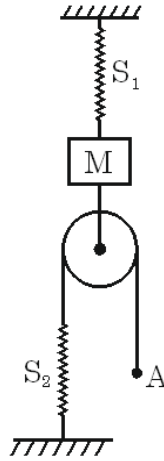


रफ कार्य के लिए जगह

3. टेक-ऑफ रन के दौरान एक वायुयान के त्वरण का वर्णन आरेख में दर्शाया गया है। जब वायुयान $t = 10\text{s}$ पर ऊपर उठता है, तब वायुयान का वेग ज्ञात कीजिये।

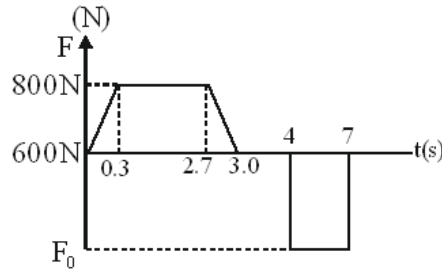


4. प्रदर्शित निकाय में स्प्रिंग नियतांक k वाली स्प्रिंग S_1 तथा स्प्रिंग नियतांक $2k$ वाली स्प्रिंग S_2 है। धिरनी, स्प्रिंगे तथा रस्सियाँ सभी द्रव्यमानहीन है। प्रारम्भ में निकाय साम्यावस्था में है तथा स्प्रिंग S_1 तनित एवं S_2 विश्रान्त है। रस्सी के सिरे A को नीचे की ओर $x = 4.5\text{ cm}$ दूरी तक धीरे-धीरे खींचा जाता है। द्रव्यमान M वाला ब्लॉक कितनी दूरी (cm में) तक गति करेगा?

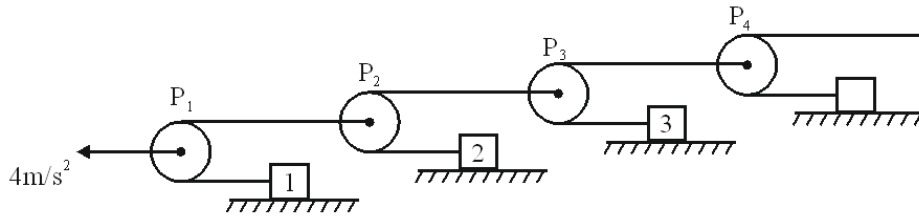


रफ कार्य के लिए जगह

5. एक 60 kg का व्यक्ति लिफ्ट में है तथा इसके अन्दर स्थित भारमापी मशीन पर खड़ा है। समय $t = 0$ पर लिफ्ट ऊपर की ओर गति करना प्रारम्भ करती है तथा $t = 7$ s पर सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर रुक जाती है। इस यात्रा के दौरान भारमापी मशीन उसके भार को अंकित करती है तथा उसके भार एवं समय का आरेख चित्र में दिया गया है। F_0 का मान ज्ञात कीजिये। [$g = 10 \text{ m/s}^2$ लें,



6. चित्रानुसार सभी घिरनियाँ ($P_1, P_2, P_3, \dots$) द्रव्यमानहीन है तथा सभी ब्लॉक (1, 2, 3,) एक जैसे है तथा प्रत्येक का द्रव्यमान m है। निकाय में अनन्त घिरनियाँ तथा ब्लॉक है। रस्सियाँ हल्की तथा अविस्तार्य है तथा क्षैतिज सतहें चिकनी है। घिरनी P_1 को बाँयी ओर नियत त्वरण 4m/s^2 से गति करायी जाती है। ब्लॉक 1 का त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये। माना रस्सियाँ क्षैतिज बनी रहती है।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

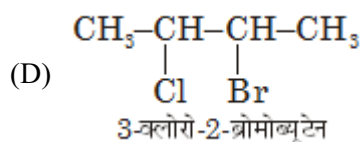
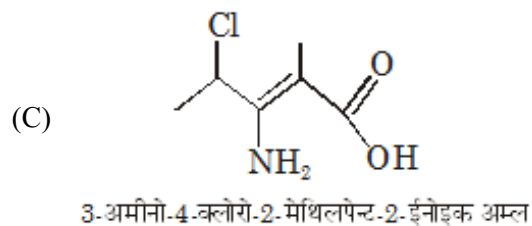
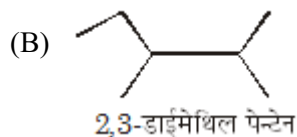
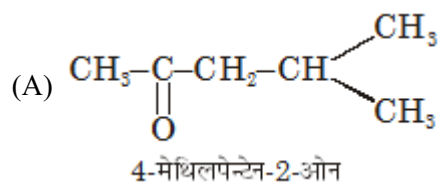
1. NO_2^+ , NO_3^- तथा NH_4^+ में नाइट्रोजन के परमाण्विक कक्षकों का संकरण क्रमशः है :
(A) क्रमशः sp , sp^3 तथा sp^2 (B) क्रमशः sp , sp^2 तथा sp^3
(C) क्रमशः sp^2 , sp तथा sp^3 (D) क्रमशः sp^2 , sp^3 तथा sp
2. (CF_4) में C-F तथा (SiF_4) में Si-F बंध लम्बाई क्रमशः 1.33 Å तथा 1.54 Å है। C-Si बंध लम्बाई 1.87 Å है विद्युतऋणता अन्तरों की उपेक्षा करते हुए F परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या की गणना कीजिए
(A) 0.64 Å (B) $\frac{1.33 + 1.54 + 1.8}{3}$ Å
(C) 0.5 Å (D) $\frac{1.54}{2}$ Å
3. तत्वों या आयनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, किस विकल्प में सही रूप से प्रदर्शित की गयी है
(A) $S > O^-$ (B) $S^- > O$ (C) $O^- > S^-$ (D) $N^- > S$

रफ कार्य के लिए जगह

4. ठोस Cl_2O_6 के ऋणायनिक भाग में संकरण की अवस्था है

- (A) sp^3d^2 (B) sp^3d (C) sp^2 (D) sp^3

5. गलत IUPAC नाम है-



6. एक धातु क्लोराइड का वाष्प घनत्व, 66 है। इसके ऑक्साइड में 53% धातु उपस्थित है। धातु का परमाणु भार लगभग है-
[परमाणु भार : Cl = 35.5]

- (A) 21 (B) 54 (C) 27 (D) 37

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. $\text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ के 2.6 kg में (Fe का परमाणु भार = 56)

(A) O के परमाणुओं की संख्या, $100 \times N_A$ हैं

(B) H-परमाणुओं के मोल, $120 \times N_A$ हैं

(C) जल के अणु, $60 \times N_A$ हैं

(D) SO_4^{2-} के मोल 10 हैं

8. गलत कथन चुनिए :

(A) Cs^+ , अन्य क्षारीय धातुओं की तुलना में अधिक जलयोजित होता है

(B) क्षारीय धातुओं Li, Na, K तथा Rb में से लीथियम का गलनांक सर्वाधिक है

(C) क्षारीय धातु धनायनों में से Li^+ की आयनिक गतिशीलता सर्वाधिक है

(D) Na की तुलना में Li का आयनन विभव कम है

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक गैसीय मिश्रण में 1 मोल $\text{CH}_{4(g)}$ तथा 2 मोल $\text{SO}_{3(g)}$ उपस्थित है। सही कथन है/हैं -
- (A) मिश्रण का औसत मोलर द्रव्यमान $\frac{176}{6}$ हैं
- (B) यदि SO_3 पूर्ण रूप से SO_2 तथा O_2 में वियोजित होता है तो मिश्रण के औसत मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन की प्रतिशतता 25 है
- (C) मिश्रण में, प्रारम्भ में उपस्थित CH_4 तथा SO_3 का द्रव्यमान अनुपात 1 : 10 है
- (D) यदि दिये गये गैसीय मिश्रण में 1 मोल CH_4 और मिलायी जाती है तो मिश्रण का नया मोलर द्रव्यमान 48 हो जाता है
10. CaCl_2 तथा NaCl के मिश्रण के एक नमूने के 4.44 g को उपचारित कर सम्पूर्ण Ca को CaCO_3 के रूप में अवक्षेपित किया गया है, जिसको फिर गर्म करके मात्रात्मक रूप से 1.12g CaO में परिवर्तित किया गया है। सही विकल्प है/हैं -
(परमाणु भार : Ca = 40, Na = 23, Cl = 35.5)
- (A) मिश्रण में भार द्वारा 50% NaCl उपस्थित है
- (B) मिश्रण में भार द्वारा 60% CaCl_2 उपस्थित है
- (C) नमूने में CaCl_2 का द्रव्यमान 2.22 g है
- (D) नमूने में CaCl_2 का द्रव्यमान 1.11 g है

रफ कार्य के लिए जगह

11. AB तथा AC_2 के 400 gm मिश्रण में द्रव्यमान द्वारा 26.25% "A" उपस्थित है। सही कथन चुनिए
(परमाण्विक द्रव्यमान : A = 15, B = 25, C = 22.5)
- (A) AB की द्रव्यमान %, 10 है (B) मिश्रण में AC_2 के मोलों की संख्या 4 है
(C) मिश्रण में AB के मोलों की संख्या 1 है (D) मिश्रण में "A परमाणुओं" के कुल मोल 7 हैं
12. दिया गया है
 $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$
490 gm $KClO_3$ को गर्म किया गया है, लब्धि 50% है सही कथन कौन सा है/हैं?
(परमाणु भार. : K = 39, Cl = 35.5)
- (A) 2 मोल KCl उत्पादित होता है
(B) 96 gm O_2 उत्पादित होती है
(C) अभिक्रिया के बाद शेष रहें अवशेष का द्रव्यमान, 96 gm है
(D) अभिक्रिया के पश्चात् कोई अवशेष, शेष नहीं रहता है

रफ कार्य के लिए जगह

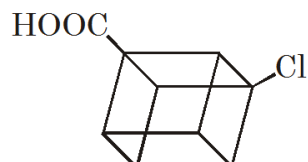
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न यौगिक के लिये द्विबंध तुल्यांक बताइये?



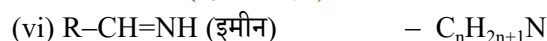
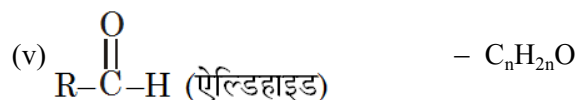
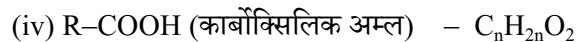
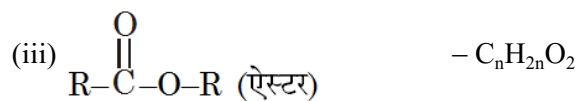
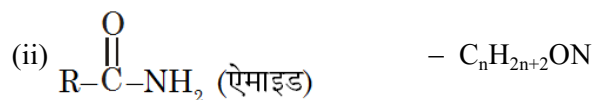
2. H_2 तथा NH_3 गैस के गैसीय मिश्रण में NH_3 की द्रव्यमान % 68 है, मिश्रण का वाष्प घनत्व है
3. $XeOF_4$ के लिए $X - Y$ मान की गणना कीजिए ($X = \sigma$ बंध युग्मों की संख्या तथा $Y =$ केन्द्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या).
4. SiO_2 तथा Fe_2O_3 के 1.5 g मिश्रण को प्रबल रूप से गर्म करने पर 1.46 gm अवशेष, शेष रहता है। भार में कमी के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया है –



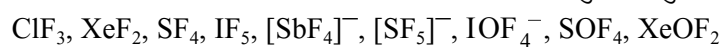
मूल नमूने में Fe_2O_3 की द्रव्यमान द्वारा प्रतिशतता क्या है?

रफ कार्य के लिए जगह

5. ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो उनके सामान्य सूत्र के साथ सही रूप से सुमेलित है।



6. निम्न में से कितने रासायनिक यौगिक/आयन, केन्द्रीय परमाणु की विषुवतीय स्थिति पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं?



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि योगफल $S = \sum_{r=1}^{2020} \frac{(-1)^{r+1}}{r}$ हो, तो S का मान होगा
(A) $\sum_{r=1011}^{2020} \frac{(-1)^r}{r}$ (B) $\sum_{r=1011}^{2020} \frac{1}{r}$ (C) $\sum_{r=1011}^{2020} \frac{(-1)^{r+1}}{r}$ (D) $\sum_{r=1010}^{2020} \frac{1}{r}$
- माना $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(n+1-k)}$ हो, तो $n \geq 2$ के लिये
(A) $a_{16} > a_{15}$ (B) $a_{16} < a_{15}$ (C) $a_{16} = a_{15}$ (D) $a_{16} - a_{15} = \frac{1}{15}$
- यदि समीकरण $x^{\log_{10}^2 x + \log_{10} x^3 + 3} = \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{x+1}-1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}}$, (जहाँ $x_1 > x_2 > x_3$) के तीन वास्तविक हल x_1, x_2 तथा x_3 है, तो
(A) $x_1 + x_3 = 2x_2$ (B) $x_1 \cdot x_3 = x_2^2$
(C) $x_3 = \frac{2x_1 x_2}{x_1 + x_2}$ (D) $x_1^{-1} + x_2^{-1} = x_3^{-1}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{6r-1}{(9r^2-3r-2)^2}$ का मान होगा
 (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 6 (D) 1
5. $\frac{7}{2 \times 3} \left(\frac{1}{3}\right) + \frac{9}{3 \times 4} \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{11}{4 \times 5} \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \dots$ 10 पदों तक का योगफल होगा
 (A) $\frac{1}{2} - \frac{1}{12 \times 3^{10}}$ (B) $\frac{1}{3} - \frac{1}{12 \times 3^{10}}$
 (C) $\frac{1}{2} - \frac{1}{10 \times 3^{10}}$ (D) इनमें से कोई नहीं
6. यदि $\sqrt{4 + \sqrt{8 - \sqrt{32 + \sqrt{768}}}} = a\sqrt{2} \cos\left(\frac{11\pi}{b}\right)$, जहाँ a तथा b प्राकृत संख्यायें हो, तो a + b होगा
 (A) 24 (B) 48 (C) 50 (D) 46

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. माना $f(x) = \sin^2(x + \alpha) + \sin^2(x + \beta) - 2\cos(\alpha - \beta) \sin(x + \alpha) \sin(x + \beta)$ है। निम्न में से कौनसा सत्य होगा?

- (A) $f(x)$, x से स्वतंत्र होगा। (B) $f(x)$, α से स्वतंत्र होगा।
(C) $f(x)$, β पर आश्रित होगा। (D) $f(x)$, α पर आश्रित होगा।

8. यदि $f(n, \theta) = \sin\theta \sin^2 \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta \sin^2 \theta}{2} + \frac{\sin 4\theta \sin^2 2\theta}{4} + \dots + \frac{\sin(2^n \theta) \sin^2(2^{n-1} \theta)}{2^n}$; $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ हो, तो

- (A) $f\left(5, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{64 - \sqrt{3}}{128}$ (B) $f\left(5, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{64 - \sqrt{3}}{256}$
(C) $f\left(2, \frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sin(\pi/8)}{2}$ (D) $f\left(2, \frac{\pi}{8}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$

रफ कार्य के लिए जगह

9. यदि समान्तर श्रेणी के तीन विभिन्न पद a , b तथा c है जिसका अशून्य सार्वअन्तर है, तो $\frac{b-c}{a-b}$ हो सकता है
 (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 1 (D) 3
10. माना $P = \sum_{k=0}^{100} k \cos^2(\sin k^\circ)$ तथा $Q = \sum_{k=0}^{100} k \sin^2(\sin k^\circ)$ हो, तो $(P + Q)$ का मान निम्न से अधिक या बराबर होगा
 (A) 5048 (B) 5049 (C) 5050 (D) 5051
11. यदि $ax^2 + bx + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ का कोई वास्तविक मूल नहीं है तथा $a + b + c < 0$ हो, तो
 (A) $4a - 2b + c > 0$ (B) $4a - 2b + c < 0$
 (C) $13a + 5b + 2c < 0$ (D) $5b - 25a - c > 0$
12. यदि 'a' तथा 'b' दो संख्यायें इस प्रकार है कि $a^2 + b^2 = 7$ तथा $a^3 + b^3 = 10$ हो, तो
 (A) $|a + b|$ का अधिकतम मान 5 होगा (B) $(a + b)$ का अधिकतम मान 4 होगा
 (C) $(a + b)$ का न्यूनतम मान 1 होगा (D) $|a + b|$ का न्यूनतम मान 1 होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2010^2} + \frac{1}{2011^2}}$ का मान $P - \frac{1}{P}$ हो, तो P का मान होगा
2. माना समीकरण $x^2 + (a - b)x + (1 - a - b) = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$ है। 'a' का न्यूनतम पूर्णांक मान, जिसके लिये सभी $b \in \mathbb{R}$ के लिये समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा असमान हो, होगा
3. यदि $(x^2 + 1)(y^2 + 1) + 9 = 6(x + y)$, (जहाँ $x, y \in \mathbb{R}$) हो, तो $(x^2 + y^2)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना चार भिन्न समान्तर श्रेढ़ी के n पदों को x_n, y_n, z_n, w_n से दर्शाते हैं जो धनात्मक पद हैं। यदि $x_4 + y_4 + z_4 + w_4 = 8$ तथा $x_{10} + y_{10} + z_{10} + w_{10} = 20$ हो, तो $x_{20} \cdot y_{20} \cdot z_{20} \cdot w_{20}$ का अधिकतम 10^a हो, तो 'a' का मान होगा
5. यदि $x^4 - 4x^3 + ax^2 - bx + 1 = 0$ के सभी चारों मूल धनात्मक हों, तो $|a - b|$ का मान होगा
6. यदि अनुक्रम $\{a_n\}$ में, $a_1 = 2, a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$ ($n \geq 1$ के लिये) है। माना इसके प्रथम n पदों का गुणनफल P_n हो, तो P_{2020} का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान